

Çalışma Kağıdı

Logaritma · Floor/Ceiling · Toplam & Çarpım Sembolleri

Türev · İntegral · Olasılık Giriş Formülleri dahil

1. Logaritmanın Özellikleri

- **Temel Eşitlik:** $\log_b x = y \iff b^y = x$
- **Çarpım:** $\log_b(x \cdot y) = \log_b x + \log_b y$
- **Üs Alma:** $\log_b(x^p) = p \cdot \log_b x$
- **Taban Değiştirme:** $\log_b x = \frac{\log_k x}{\log_k b}$
- **Bölüm:** $\log_b\left(\frac{x}{y}\right) = \log_b x - \log_b y$
- **Üstel Logaritma Eşitliği:** $b^{\log_b x} = x$

[EKSTRA] Taban-Argüman Değişimi: $a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$ (Master Teoremi ve algoritma analizinde sık kullanılır)

[EKSTRA] Temel Değerler: $\log_b b = 1$, $\log_b 1 = 0$, $\log_b(1/x) = -\log_b x$

2. Aşağı ve Yukarı Yuvarlama (Floor & Ceiling)

- **Floor:** $x \in \mathbb{R}$, $\lfloor x \rfloor = \max\{k \in \mathbb{Z} \mid k \leq x\}$
- **Ceiling:** $x \in \mathbb{R}$, $\lceil x \rceil = \min\{k \in \mathbb{Z} \mid k \geq x\}$
- **Sınır Eşitsizliği:** $\lfloor x \rfloor \leq x \leq \lceil x \rceil$
(x tam sayı ise: $\lfloor x \rfloor = \lceil x \rceil = x$)
- **Tam Sayı Ekleme/Çıkarma:** $\forall x \in \mathbb{R}, k, m \in \mathbb{Z}$ için:
 - $\lfloor x - k \rfloor + m = \lfloor x - k + m \rfloor$
 - $\lceil x - k \rceil + m = \lceil x - k + m \rceil$
- **Negatif Simetri:** $\lfloor x \rfloor + \lfloor -x \rfloor = \begin{cases} 0, & x \text{ tam sayı ise} \\ -1, & x \text{ tam sayı değilse} \end{cases}$

[DİKKAT!] $\exists x, y \in \mathbb{R}$ için $\lfloor x \cdot y \rfloor \neq \lfloor x \rfloor \cdot \lfloor y \rfloor$ ve $\lceil x \cdot y \rceil \neq \lceil x \rceil \cdot \lceil y \rceil$

[EKSTRA] $\lceil x \rceil = -\lfloor -x \rfloor$

3. Toplam Sembolü ($\sum$) ve Seriler

Temel Kurallar:

- **Açılım:** $\sum_{i=a}^b f(i) = f(a) + f(a+1) + \dots + f(b)$
- **Boş Toplam:** $\sum_{i=a}^b f(i) = 0$ (eğer $a > b$ ise)
- **Sabit Sayı Toplamı:** $\sum_{i=a}^b c = c \cdot (b - a + 1)$

- **Katsayı Çıkarma:** $\sum_{i=a}^b c \cdot f(i) = c \sum_{i=a}^b f(i)$
- **Doğrusallık:** $\sum_{i=a}^b (f(i) + g(i)) = \sum_{i=a}^b f(i) + \sum_{i=a}^b g(i)$
- **İndis Kaydırma:**

$$- \sum_{i=a}^b f(i) = \sum_{i=a+x}^{b+x} f(i-x)$$

$$- \sum_{i=a}^b f(i) = \sum_{i=a-x}^{b-x} f(i+x)$$

Ardışık Tam Sayı Toplamları:

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} \quad \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad \sum_{i=1}^n i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

Geometrik Seriler ve Yaklaşımlar:

- $\sum_{i=0}^n r^i = \frac{1-r^{n+1}}{1-r} \quad (r \neq 1)$
- $\sum_{i=0}^{\infty} r^i = \frac{1}{1-r} \quad (0 \leq r < 1)$
- $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i} \approx \ln n + \gamma \quad (\gamma \approx 0.5772, \text{ Euler-Mascheroni sabiti})$

Özel Toplamlar:

- $\sum_{i=1}^{\log n} n = n \log n$
- $\sum_{i=1}^n \frac{1}{2^i} = 1 - \frac{1}{2^n}$
- $\sum_{i=0}^{\log n} 2^i = 2^{(\log n + 1)} - 1 = 2n - 1$
- $\sum_{i=1}^n \frac{i}{2^i} = 2 - \frac{n+2}{2^n}$
- $\sum_{i=1}^n \frac{i(i+1)}{2} = \frac{n(n+1)(n+2)}{6}$
- $\sum_{i=1}^n \log i = \log \left(\prod_{i=1}^n i \right) = \log(n!)$

[EKSTRA] Teleskopik Toplam: $\sum_{i=1}^n (f(i) - f(i-1)) = f(n) - f(0)$

4. Çarpım Sembolü ($\prod$)

- **Açılım:** $\prod_{i=a}^b f(i) = f(a) \times f(a+1) \times \cdots \times f(b)$

- Boş Çarpım: $\prod_{i=a}^b f(i) = 1$ (eğer $a > b$ ise)
- Sabit Sayı Çarpımı: $\prod_{i=a}^b c = c^{b-a+1}$
- Faktöriyel İlişkisi: $\prod_{i=1}^n i = n!$
- Doğru Çarpım Dağılımı:
 - $\prod_{i=1}^n (a_i \times b_i) = \left(\prod_{i=1}^n a_i \right) \times \left(\prod_{i=1}^n b_i \right)$
 - $\prod_{i=1}^n (a_i + b_i) \neq \left(\prod_{i=1}^n a_i \right) + \left(\prod_{i=1}^n b_i \right)$
- Logaritma-Çarpım Dönüşümü: $\log \left(\prod_{i=a}^b f(i) \right) = \sum_{i=a}^b \log f(i)$

[EKSTRA] Stirling Yaklaşımı: $n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n$ (Faktöriyellerin asimptotik büyüklüğünü bulmak için)

5. [EKSTRA] Türev, İntegral, Olasılık — Hızlı Hatırlatıcı

Türev:

- $(c)' = 0$
- $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$
- $(f \cdot g)' = f'g + fg'$
- $\left(\frac{f}{g} \right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$

İntegral:

- $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ ($n \neq -1$)
- $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$
- $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$

Olasılık:

- $P(A) = \frac{\text{İstenen}}{\text{Toplam}}$
- $P(A') = 1 - P(A)$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ (bağımsız olaylar)